



FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES

Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION

Asignatura: FUNDAMENTOS DE PROGRHMACION
NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante: JHOSUE ANGAMARCA,
FRANCISCO COMINA, DANIEL IZA

1. Antecedentes

Construir un programa en C que permita Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD) registros de estudiantes, persistiendo los datos en un fichero de texto (.txt).

2. Objetivos

- Definir una estructura Estudiante y capturar datos con lectura segura.
- Guardar estudiantes en un archivo TXT con un formato delimitado (por ejemplo, con “;”).
- Listar, buscar, actualizar y eliminar registros reescribiendo el archivo con un fichero temporal.
- Aplicar buenas prácticas: validar fopen != NULL, cerrar ficheros, evitar problemas de buffer y manejar errores.

3. Desarrollo

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
typedef struct{
```

```
    char id[20];
```

```
    char apellidos[50];
```

```
    char nombres[50];
```

```
    int edad;
```

```
}Estudiante;
```

```
// ELIMINA SALTO DE LÍNEA
```

```
void limpiarNuevaLinea(char *s){
```

```
    s[strcspn(s, "\n")] = '\0';
```

```
}
```

```
// REGISTRAR
```

```
void insertarEstudiante(){
```

```
    Estudiante e;
```

```
    printf("\n=== REGISTRAR ESTUDIANTE ===\n");
```

```
    printf("Ingrese ID: ");
```

```
    fgets(e.id, sizeof(e.id), stdin);
```

```
    limpiarNuevaLinea(e.id);
```

```
    printf("Ingrese Apellidos: ");
```

```
    fgets(e.apellidos, sizeof(e.apellidos), stdin);
```

```
    limpiarNuevaLinea(e.apellidos);
```

```
    printf("Ingrese Nombres: ");
```

```
    fgets(e.nombres, sizeof(e.nombres), stdin);
```

```
limpiarNuevaLinea(e.nombres);
```

```
printf("Ingrese Edad: ");
```

```
scanf("%d",&e.edad);
```

```
getchar();
```

```
FILE *f = fopen("estudiantes.txt","a");
```

```
if(f==NULL){
```

```
    printf("Error al abrir archivo\n");
```

```
    return;
```

```
}
```

```
fprintf(f,"%s;%s;%s;%d\n",
```

```
    e.id,
```

```
    e.apellidos,
```

```
    e.nombres,
```

```
    e.edad);
```

```
fclose(f);
```

```
printf("Estudiante registrado correctamente\n");
```

```
}
```

```

// BUSCAR

void buscarEstudiante(){

    char idBuscado[20];

    char linea[200];

    Estudiante e;

    int encontrado=0;


    printf("\n=== BUSCAR ESTUDIANTE ===\n");


    printf("Ingrese ID a buscar: ");

    fgets(idBuscado,sizeof(idBuscado),stdin);

    limpiarNuevaLinea(idBuscado);


    FILE *f = fopen("estudiantes.txt","r");


    if(f==NULL){

        printf("No existe el archivo\n");

        return;

    }


    while(fgets(linea,sizeof(linea),f)){

        sscanf(linea,"%19[^\n];%49[^\n];%49[^\n];%d",

```

```
e.id,e.apellidos,e.nombres,&e.edad);
```

```
if(strcmp(e.id,idBuscado)==0){
```

```
    printf("\n=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===\n");
```

```
    printf("ID: %s\n",e.id);
```

```
    printf("Apellidos: %s\n",e.apellidos);
```

```
    printf("Nombres: %s\n",e.nombres);
```

```
    printf("Edad: %d\n",e.edad);
```

```
    encontrado=1;
```

```
    break;
```

```
}
```

```
}
```

```
fclose(f);
```

```
if(!encontrado){
```

```
    printf("No se encontro el estudiante\n");
```

```
}
```

```
}
```

```
// LISTAR
```

```
void listarEstudiantes(){
```

```
    Estudiante e;
```

```
char linea[200];

int contador = 0;


FILE *f = fopen("estudiantes.txt","r");


printf("\n=== LISTADO DE ESTUDIANTES ===\n");


if(f == NULL){

    printf("No hay estudiantes registrados\n");

    return;

}


while(fgets(linea,sizeof(linea),f)){

    sscanf(linea,"%19[^\n];%49[^\n];%49[^\n];%d",

        e.id,

        e.apellidos,

        e.nombres,

        &e.edad);

    contador++;


    printf("\nEstudiante %d\n",contador);

    printf("ID: %s\n",e.id);
```

```
    printf("Apellidos: %s\n",e.apellidos);

    printf("Nombres: %s\n",e.nombres);

    printf("Edad: %d\n",e.edad);

}

fclose(f);

if(contador == 0){

    printf("No hay estudiantes registrados\n");

}

}
```

```
// MAIN
```

```
int main(){

    int opcion;

    do{

        printf("\n=== MENU ===\n");

        printf("1. Registrar estudiante\n");

        printf("2. Buscar estudiante\n");

        printf("3. Listar estudiantes\n");

        printf("0. Salir\n");

        printf("Opcion: ");
```

```
scanf("%d",&opcion);

getchar();


switch(opcion){

    case 1:

        insertarEstudiante();

        break;


    case 2:

        buscarEstudiante();

        break;


    case 3:

        listarEstudiantes();

        break;


    case 0:

        printf("Fin del programa\n");

        break;


    default:

        printf("Opcion incorrecta\n");

}
```

```
}while(opcion!=0);

return 0;

}
```

```
estudiante 4
ID: L00459770
Apellidos: Comina Fonseca
Nombres: Francisco Israel
Edad: 50

estudiante 5
ID: L00004077
Apellidos: Ruiz
Nombres: Jenny
Edad: 40

estudiante 6
ID: L00459770
Apellidos: COMINA FONSECA
Nombres: ISRAEL FRANCISCO
Edad: 18

== MENU ==
1. Registrar estudiante
2. Buscar estudiante
3. Listar estudiantes
```

Conclusiones

Recomendaciones